

Aufgabe 1: Aussagen, Logik und Beweise (20 Punkte)

- ✓ 1. Eine Komissarin hat zu einem Verbrechen vier Zeugen vernommen. Da sie in ihrer Logikvorlesung gut aufgepasst hat, konnte sie aus den Vernehmungen folgende Schlußfolgerungen ziehen:

- Wenn der Butler die Wahrheit sagt, dann auch der Koch.
- Koch und Gärtner können nicht beide die Wahrheit sagen.
- Gärtner und Hausmeister lügen nicht beide.
- Wenn der Hausmeister die Wahrheit sagt, lügt der Koch.

Modellieren Sie die Informationen des Kommissars als logische Aussagen. Sagt der Koch die Wahrheit? Sagt der Butler die Wahrheit?

- ✓ 2. Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring. Beweisen Sie mit einem Widerspruchsbeweis, dass das neutrale Element bezüglich $+$ eindeutig ist.

